سلسلة رقم 7 — القسمة الإقليدية — الزوايا

السابعة أساسي · ما قبل فرض المراقبة عدد 2 · مستوى نموذجي

الاسم و اللقب : ..... القسم : .....

تنبيه : أنجز الرسوم بالمسطرة و الكوس و البركار و المنقلة على ورقتك و اترك آثار البركار ظاهرة ، و علّل كل جواب بعبارة « لدينا ... فإن ... » مع ذكر الخاصية المستعملة.

أوّلا : الجبر (الأعداد الصحيحة الطبيعية)

تمرين 1 القسمة الإقليدية ★★☆☆

القسمة الإقليدية للعدد a على b (حيث $b \neq 0$) : $a = b \times q + r$ مع $0 \leq r < b$.

1. أنجز القسمة الإقليدية للعدد 4 783 على 25 ثمّ اكتب النتيجة على شكل مساواة.
2. في قسمة إقليدية، المقسوم عليه 17 و الخارج 23 و الباقي 9. أوجد المقسوم.
3. أوجد أكبر عدد طبيعي أصغر من 500 باقي قسمته الإقليدية على 12 هو 7.
4. أوجد كلّ الأعداد الطبيعية غير المعدومة الأصغر من 100 التي يكون في قسمتها الإقليدية على 9 الخارج مساويا للباقي.
5. ما هي القيم الممكنة للباقي في قسمة إقليدية على 8 ؟ ثمّ أوجد المقسوم عندما يكون الخارج 15 و الباقي أكبر قيمة ممكنة.

تمرين 2 المضاعفات و القواسم ★★☆☆

نقول إنّ b يقسم a (أو a مضاعف لـ b) إذا كان باقي قسمة a على b معدوما.

1. أ) اكتب قواسم 36 ثمّ قواسم 45. ب) ما هي القواسم المشتركة بين 36 و 45 ؟
2. اكتب مضاعفات العدد 8 المحصورة بين 50 و 100.
3. أ) هل 111 مضاعف للعدد 7 ؟ ب) هل 7 يقسم 1 001 ؟ علّل.
4. أوجد كلّ الأعداد الطبيعية التي تقسم 24 و تكون أكبر من 5.
5. أوجد كلّ مضاعفات 13 المحصورة بين 100 و 150.

تمرين 3 قابلية القسمة على 2 ، 3 ، 5 ، 9 ، 10 ★★☆☆

1. أكمل الجدول بوضع ✔ إذا كان العدد قابلا للقسمة على العدد المكتوب في أعلى العمود و ✘ إذا لم يكن كذلك :

العدد	2	3	5	9	10
1 230					
4 575					
3 024					
8 109					
7 650					
2 187					

2 عوّض الحرف x برقم مناسب في كلّ حالة :

أ) 4x7 قابل للقسمة على 3 (أوجد كلّ الحلول).

ب) 62x قابل للقسمة على 2 و على 5 معا.

ج) 3x5 قابل للقسمة على 9.

د) 47x قابل للقسمة على 2 و على 3 معا.

تمرين 4 مسائل من الحياة اليوميّة ★★★☆

1 تريد معلّمة وضع 285 كرّاسا في علب تتّسع كلّ علبة لـ 12 كرّاسا. كم علبة تمتلئ ؟ و كم كرّاسا يبقى خارج العلب ؟

2 اليوم هو يوم الخميس. أيّ يوم من الأسبوع سيكون بعد 200 يوم ؟

3 أوجد أصغر عدد طبيعي من ثلاثة أرقام قابل للقسمة في نفس الوقت على 2 و 3 و 5.

4 أوجد أكبر عدد طبيعي من أربعة أرقام قابل للقسمة في نفس الوقت على 2 و 5 و 9.

5 السنة العاديّة تتكوّن من 365 يوما. كم أسبوعا كاملا تحتوي ؟ و كم يوما تزيد ؟

تمرين 5 مسألة : الأعداد من 91 إلى 97 ★★★☆

n عدد طبيعي خارج قسمته الإقليدية على 7 هو 13 و باقيها r.

1 ما هي القيم الممكنة للباقي r ؟ ثمّ اكتب كلّ القيم الممكنة للعدد n.

2 من بين هذه القيم أوجد الأعداد : القابلة للقسمة على 2 ؛ القابلة للقسمة على 3 ؛ القابلة للقسمة على 5 ؛ القابلة للقسمة على 9.

3 أوجد العدد n القابل للقسمة في نفس الوقت على 2 و 3.

4 أوجد العدد n الذي يقبل القسمة على 7.

ثانيا : الهندسة

تمرين 6 تمرين تأليفي : مستقيمان متقاطعان ★★★☆

(AB) و (CD) مستقيمان يتقاطعان في O و $A\hat{O}C = 50°$ (النقطة O بين A و B و بين C و D).

1. أنشئ الشكل بالمسطرة و المنقلة.
2. أوجد قيس كلّ من الزوايا $B\hat{O}D$ و $A\hat{O}D$ و $B\hat{O}C$ و علّل.
3. ليكن (Ot) منصّف $A\hat{O}C$. أوجد قيس $A\hat{O}t$ ثمّ قيس $t\hat{O}D$.
4. ليكن (Ot') منصّف $B\hat{O}D$. بيّن أنّ النقاط t و O و t' على استقامة واحدة.

تمرين 7 الزاوية القائمة و المنصّف ★★★☆

$A\hat{O}B$ زاوية قائمة و C نقطة داخلها بحيث $A\hat{O}C = (3x)°$ و $C\hat{O}B = (2x + 10)°$.

1. بيّن أنّ $5x + 10 = 90$ ثمّ أوجد x و استنتج قيسي $A\hat{O}C$ و $C\hat{O}B$.
2. أنشئ الشكل بالمسطرة و الكوس و المنقلة.
3. ليكن (Ot) منصّف $A\hat{O}C$. أوجد قيس $t\hat{O}B$ بطريقتين مختلفتين.
4. ليكن (Om) منصّف الزاوية القائمة $A\hat{O}B$. أوجد قيس $t\hat{O}m$.

بالتوفيق للجميع